

**[Vecinos Conectados]  
(DAS) Documento Arquitectura de Software  
Versión 1.5**

### Identificación de Documento

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Identificación | INF-VC-01          |
| Proyecto       | Vecinos Conectados |
| Versión        | 1.5                |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Documento mantenido por   | Dairys Bernal, Rocío Bustos y Amaru Burdiles |
| Fecha de última revisión  | 05 de abril del 2026                         |
| Fecha de próxima revisión | 13 de abril del 2026                         |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Documento aprobado por     | Dairys Bernal, Amaru Burdiles, Rocío Bustos |
| Fecha de última aprobación | 06 de abril del 2026                        |

### Historia de Revisiones

| Fecha                | Versión | Descripción                                                                  | Autor                                           |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 30 de marzo del 2026 | 1.0     | Se desarrollaron los puntos 1.1 al 1.4                                       | Dairys Bernal                                   |
| 01 de abril del 2026 | 1.1     | Se revisaron los puntos anteriores y se ejecutaron los puntos 1.5 al 2.2     | Rocío Bustos                                    |
| 03 de abril          | 1.2     | Se abordaron los puntos 2.3 al 2.5                                           | Amaru Burdiles                                  |
| 05 de abril del 2026 | 1.3     | Se realizo una revisión completa de todos los puntos a abordar del documento | Dairys Bernal                                   |
| 06 de Abril del 2026 | 1.4     | Se modifiko formato del informe.                                             | Rocío Bustos                                    |
| 06 de Abril del 2026 | 1.5     | Revisión completa                                                            | Amaru Burdiles<br>Dairys Bernal<br>Rocio bustos |

# Tabla de Contenidos

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                      | <b>4</b> |
| 1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA .....                                  | 4        |
| 1.2. PROPÓSITO .....                                              | 4        |
| 1.3. ÁMBITO .....                                                 | 4        |
| 1.4. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES .....                | 4        |
| 1.5. RESUMEN EJECUTIVO .....                                      | 4        |
| 1.6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA .....                               | 4        |
| <b>2. VISIÓN DEL SISTEMA .....</b>                                | <b>4</b> |
| 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA .....                        | 4        |
| 2.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA .....                                  | 4        |
| 2.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES .....                             | 4        |
| 2.4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES .....                          | 5        |
| 2.5. SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS .....                               | 5        |
| <b>3. ESTILOS Y PATRONES ARQUITECTÓNICOS .....</b>                | <b>5</b> |
| 3.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTILO SEGÚN EL CONTEXTO DEL SISTEMA ..... | 5        |
| <b>4. MODELO 4 +1 Y VISTAS ARQUITECTÓNICAS .....</b>              | <b>5</b> |
| 4.1. VISTA DE ESCENARIO .....                                     | 5        |
| 4.1.1. <i>Propósito</i> .....                                     | 5        |
| 4.1.2. <i>Actores</i> .....                                       | 5        |
| 4.1.3. <i>Diagrama general de casos de uso</i> .....              | 5        |
| 4.1.4. <i>Diagrama de casos de uso específicos</i> .....          | 5        |
| 4.1.6. <i>Especificación de casos de uso</i> .....                | 5        |
| 4.2. VISTA LÓGICA .....                                           | 6        |
| 4.2.1. <i>Propósito</i> .....                                     | 6        |
| 4.2.2. <i>Diagrama de clases</i> .....                            | 6        |
| 4.2.3. <i>Descripción diagrama de clases</i> .....                | 6        |
| 4.3. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO .....                     | 7        |
| 4.3.1. <i>Propósito</i> .....                                     | 7        |
| 4.3.2. <i>Diagrama de componente</i> .....                        | 7        |
| 4.3.3. <i>Descripción diagrama de componente</i> .....            | 7        |
| 4.3.4. <i>Diagrama de paquete</i> .....                           | 7        |
| 4.3.5. <i>Descripción diagrama de paquete</i> .....               | 7        |
| 4.4. VISTA DE PROCESOS .....                                      | 7        |
| 4.4.1. <i>PROPÓSITO</i> .....                                     | 7        |
| 4.4.2. <i>DIAGRAMA DE ACTIVIDAD</i> .....                         | 7        |
| 4.4.3. <i>DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE ACTIVIDAD</i> .....             | 7        |
| 4.5. VISTA FÍSICA .....                                           | 7        |

|                                                                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.5.1. Propósito .....                                                                                                     | 7        |
| 4.5.2. Diagrama de despliegue .....                                                                                        | 7        |
| 4.5.3. Descripción diagrama de despliegue .....                                                                            | 7        |
| <b>5. REQUISITOS DE CALIDAD .....</b>                                                                                      | <b>7</b> |
| 5.1. PROPÓSITO .....                                                                                                       | 7        |
| 5.3. Reglas y criterios de evaluación de calidad .....                                                                     | 7        |
| <b>6. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS .....</b>                                                                             | <b>8</b> |
| 5.2. Propósito .....                                                                                                       | 8        |
| 5.3. PRINCIPIOS DE DISEÑO (POR EJEMPLO: ABSTRACCIÓN, ACOPLAMIENTO, COHESIÓN, ENCAPSULAMIENTO, MODULARIDAD) .....           | 8        |
| <b>7. PROTOTIPO.....</b>                                                                                                   | <b>8</b> |
| 7.1. PROPÓSITO .....                                                                                                       | 8        |
| 7.2. MOCKUPS (IMÁGENES CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN) .....                                                                    | 8        |
| 7.3. JUSTIFICAR HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO .....                                                                          | 8        |
| <b>8. EVALUACIÓN DE CALIDAD HEURÍSTICA DE NIELSEN .....</b>                                                                | <b>8</b> |
| 8.1. PROPÓSITO .....                                                                                                       | 8        |
| 8.2. LISTA DE VERIFICACIÓN .....                                                                                           | 8        |
| 8.3. ANÁLISIS Y MÉTRICAS DE RESULTADOS .....                                                                               | 8        |
| <b>CONTROL DE VERSIONES .....</b>                                                                                          | <b>8</b> |
| 9.1. PROPÓSITO .....                                                                                                       | 8        |
| 9.2. CONTROL DE VERSIÓN UTILIZADO (JUSTIFICAR EL TIPO DE CONTROL DE VERSIÓN UTILIZAD (FECHA, SEMÁNTICA O SECUENCIAL) ..... | 8        |
| 9.3. JUSTIFICAR HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO .....                                                                       | 8        |
| <b>7. CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                | <b>8</b> |
| <b>8. BIBLIOGRAFÍA .....</b>                                                                                               | <b>8</b> |
| <b>9. ANEXOS .....</b>                                                                                                     | <b>8</b> |
| <b>9.1. CARTA GANTT.....</b>                                                                                               | <b>8</b> |

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. Contexto del Problema:

El edificio "El Mirador", una estructura de 20 pisos y 160 departamentos situada en una zona céntrica, enfrenta una crisis en la gestión de sus gastos comunes. Actualmente, la administración depende de procesos manuales ineficientes que han derivado en una alta tasa de morosidad, falta de liquidez y opacidad en el uso de los fondos. La desproporción entre el personal disponible y la cantidad de residentes agrava la capacidad de respuesta ante imprevistos, deteriorando la convivencia y la seguridad de la comunidad

## 1.2. Propósito:

Este documento tiene como propósito definir el marco arquitectónico para el desarrollo de una solución tecnológica integral. Se busca establecer las directrices técnicas que aseguren la automatización de cobros, la transparencia informativa y la eficiencia operativa, mitigando los riesgos financieros y legales asociados a la gestión actual.

## 1.3. Ámbito:

El sistema abarcará la gestión automatizada de residentes (propietarios y arrendatarios), el procesamiento de pagos de gastos comunes y extraordinarios, la emisión de notificaciones en tiempo real y la administración de solicitudes o reclamos. Asimismo, integrará un módulo de control y registro de visitas para fortalecer la seguridad perimetral, permitiendo la autorización anticipada y el monitoreo de ingresos. La solución será accesible tanto para la administración como para los residentes a través de una interfaz intuitiva, asegurando una trazabilidad completa de todas las interacciones dentro de la comunidad.

## 1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

| ACRONIMO     | DESCRIPCION                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DAS</i>   | Documento de arquitectura de software: Documento técnico que describe el diseño y la estructura del sistema.                                     |
| <i>GGCC</i>  | Gastos comunes: cobros mensuales por servicios y mantención.                                                                                     |
| <i>CU</i>    | Caso de Uso: Descripción de una secuencia de interacciones entre el sistema y sus actores.                                                       |
| <i>UI/UX</i> | Interfaz de usuario/ Experiencia de usuario: Relacionado con el diseño intuitivo requerido para residentes y administración.                     |
| <i>SQL</i>   | Structure Query Language: Lenguaje utilizado para la gestión y consulta de las bases de datos relacionales del edificio.                         |
| <i>PDV</i>   | Punto de Venta: Referencia a los centros o mecanismos de recaudación de deudas.                                                                  |
| <i>4+1</i>   | Modelo de vistas: metodología utilizada para describir la arquitectura mediante cinco vistas (escenario, lógica, desarrollo, procesos y física). |

## 1.5. Resumen ejecutivo

El proyecto propone la implementación de una plataforma digital centralizada que sustituya los procesos manuales por flujos automatizados. Mediante la integración de módulos de cobranza, comunicación y seguridad, se espera reducir la morosidad, optimizar el flujo de caja y restaurar la confianza de los residentes a través de un acceso transparente a la información financiera en tiempo real.

## 1.6. Arquitectura del sistema

La arquitectura se fundamenta en el **Modelo de Vistas 4+1**, permitiendo una comprensión integral del software desde diversas perspectivas:

- **Vista de Escenario:** Define la funcionalidad mediante casos de uso.
- **Vista Lógica:** Describe la estructura de clases y el modelo de datos.
- **Vista de Proceso:** Modela el comportamiento y flujo del sistema.
- **Vista de Desarrollo:** Organiza los componentes y paquetes de software.
- **Vista Física:** Detalla la topología del hardware y despliegue en la nube.

## 2. VISIÓN DEL SISTEMA

### 2.1. Descripción general del sistema

El sistema se concibe como una solución omnicanal que permite a los residentes visualizar sus deudas, realizar pagos electrónicos y gestionar requerimientos desde una interfaz única (con funciones como "Pagar", "Instalaciones" y "Mensajes"). Para la administración, actúa como un panel de control para la generación de informes, supervisión de personal y seguimiento de morosidades.

### 2.2. Objetivos del sistema

- **Automatizar** el ciclo de facturación y cobranza de gastos comunes.
- **Garantizar la transparencia** financiera mediante reportes descargables para los copropietarios.
- **Centralizar la comunicación** y la gestión de reclamos para mejorar la trazabilidad de las respuestas.
- **Reducir la morosidad** mediante recordatorios automáticos y sistemas de pago integrados.
- **Elevar los estándares de seguridad** del recinto mediante la implementación de un módulo de gestión de visitas, permitiendo un control riguroso y preventivo de los accesos al edificio.

### 2.3. Requerimientos funcionales

- RF-01 Registro y gestión de residentes
- RF-02 Registro y gestión de personal
- RF-03 Gestión de permisos y roles de usuario
- RF-04 consultar los datos de residente
- RF-05 Registro y gestionar de departamentos
- RF-06 Registro y gestión de contratos de arriendo
- RF-07 Registro fotográfico de condiciones del dpto.
- RF-08 Registro y configuración de fecha de cobro
- RF-09 Registro y validación de pagos
- RF-10 Consultar fecha de vencimiento de próxima cuota
- RF-11 Cálculo automático de ggcc mensuales
- RF-12 Integración con plataforma de pago online
- RF-13 Consulta de estado de cuenta del dpto.
- RF-14 Identificación y panel de dptos. morosos
- RF-15 Ingreso de solicitudes y ticket de mantención
- RF-16 Actualización y seguimiento de tareas de mantención
- RF-17 Registro de incidentes y novedades del edificio
- RF-18 Registro de visitas y recepción de encomiendas
- RF-19 Publicación de avisos y circulares informativas
- RF-20 Reserva y gestión de espacios comunes
- RF-21 Historial y bitácora de actividades
- RF-22 Gestión de respaldo de información

- RF-23 Búsqueda avanzada y filtros

## 2.4. Requerimientos no funcionales

- RNF-01 Seguridad y protección de datos
- RNF-02 Trazabilidad de acciones
- RNF-03 Disponibilidad del sistema
- RNF-04 Recuperabilidad ante fallos
- RNF-05 Usabilidad y diseño responsivo
- RNF-06 Localización
- RNF-07 Accesibilidad web
- RNF-08 Tiempo de respuesta y rendimiento
- RNF-09 Capacidad de almacenamiento
- RNF-10 Escalabilidad de carga
- RNF-11 Compatibilidad de navegadores
- RNF-12 Integridad y consistencia de datos
- RNF-13 Facilidad de mantenimiento
- RNF-14 Manejo de errores

## 2.5. Supuestos y dependencias

- **Supuesto:**

**Conectividad de Residentes:** Se asume que el 100% de los copropietarios y arrendatarios poseen acceso a dispositivos móviles con sistemas operativos vigentes (iOS/Android) o computadores con navegadores web actualizados para interactuar con la plataforma.

**Disponibilidad de Datos Históricos:** Se asume que la administración actual posee registros (aunque sean manuales) de las deudas históricas, datos de contacto de emergencia y tipos de residencia para la carga inicial del sistema.

**Capacidad del Personal:** Se asume que los 2 conserjes y las 3 personas de mantención recibirán una capacitación básica para el uso del módulo de solicitudes y seguridad, integrándolo en su rutina laboral diaria.

**Integridad de la Red:** Se asume que el edificio cuenta con una infraestructura de red estable en áreas comunes para permitir el funcionamiento de funciones en tiempo real, como la apertura remota de portones.

- **Dependencia:**

**Plataformas de Pago Externas:** El correcto funcionamiento del módulo de "Pagos" depende de la integración exitosa y la estabilidad de APIs de terceros (como Transbank, Webpay o Flow) para el procesamiento de transacciones financieras.

**Marco Legal y Normativo:** La implementación del sistema de cobros y multas depende de que las reglas de cálculo estén alineadas con el Reglamento de Copropiedad del edificio y la legislación vigente sobre gastos comunes.

**Sincronización de Base de Datos:** La funcionalidad de visualización de deudas en tiempo real depende de la sincronización constante entre el backend del sistema y el motor de base de datos SQL que gestionará los saldos.



**Hardware de Seguridad Existente:** La función de "Abrir Portón" depende de la compatibilidad técnica entre el software y los sistemas físicos de automatización (PLCs o controladores de acceso) ya instalados en el edificio.

### 3. ESTILOS Y PATRONES ARQUITECTÓNICOS

3.1. Estilo arquitectónico adoptado (ej. monolítico, microservicios, SOA, capas)

3.2. Justificación del estilo según el contexto del sistema

3.3. Patrones de diseño aplicados (ej. patrón MVC, repositorio, etc.)

### 4. MODELO 4 +1 Y VISTAS ARQUITECTÓNICAS

#### 4.1. VISTA DE ESCENARIO

4.1.1. Propósito

4.1.2. Actores

4.1.3. Diagrama general de casos de uso

4.1.4. Diagrama de casos de uso específicos

4.1.5. Lista de casos de uso

| Código     | Nombre                             | Actores |
|------------|------------------------------------|---------|
| CU-001-001 | Exportar saldos y puntos a vencer  |         |
| CU-002-001 | Exportar actividades               |         |
| CU-002-002 | Importar deuda vencida por PDV     |         |
| CU-004-001 | Generación Archivo PDA Importación |         |
|            |                                    |         |
|            |                                    |         |
|            |                                    |         |
|            |                                    |         |
|            |                                    |         |
|            |                                    |         |

4.1.6. Especificación de casos de uso

|                    |                                                                                              |                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b> | [Nombre del Caso de Uso]                                                                     | <b>Identificador:</b><br>[Del caso de uso] |
| <b>Actores</b>     | [Listado de los actores que tienen participación en el caso de uso]                          |                                            |
| <b>Tipo</b>        | [Tipo de caso de uso, primario, secundario, opcional]                                        |                                            |
| <b>Referencias</b> | [Requerimientos o funcionalidades incluidas en este caso de uso. Casos de uso relacionados.] |                                            |

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b>  | [Condiciones sobre el estado del sistema que deben cumplirse para iniciar el caso de uso] |
| <b>Postcondición</b> | [Efectos inmediatos que tienen la ejecución del caso de uso sobre el estado del sistema]  |
| <b>Descripción</b>   | [Descripción del caso de uso]                                                             |
| <b>Resumen</b>       | [Resumen de alto nivel del funcionamiento]                                                |

#### **CURSO NORMAL**

| <b>Nro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ejecutor</b>                                             | <b>Paso o Actividad</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [Nro. de paso]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [Actor ejecutor o especifica si es el sistema o subsistema] | [Descripción del paso actividad ejecutado] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                            |
| [Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases cortas]<br>[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el sistema] [Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta]. |                                                             |                                            |

#### **CURSO ALTERNATIVO**

| <b>Nro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descripción de acciones alternas</b>                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Número de paso]                                                                                                                                                                                                                                                    | [Descripción de la secuencia de acciones alternas para el número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número de paso en el curso normal] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| [Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas] |                                                                                                                                                     |

### **4.2. VISTA LÓGICA**

4.2.1. Propósito

4.2.2. Diagrama de clases

4.2.3. Descripción diagrama de clases

### **4.3. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO**

4.3.1. Propósito

4.3.2. Diagrama de componente

4.3.3. Descripción diagrama de componente

4.3.4. Diagrama de paquete

4.3.5. Descripción diagrama de paquete

#### **4.4. VISTA DE PROCESOS**

4.4.1. Propósito

4.4.2. Diagrama de actividad

4.4.3. Descripción diagrama de actividad

#### **4.5. VISTA FÍSICA**

4.5.1. Propósito

4.5.2. Diagrama de despliegue

4.5.3. Descripción diagrama de despliegue

### **5. REQUISITOS DE CALIDAD**

5.1. Propósito

5.2. Atributos de calidad (por ejemplo: Usabilidad, Accesibilidad (WCAG), Rendimiento, Mantenibilidad, Seguridad Portabilidad)

| ATRIBUTO DE CALIDAD | DESCRIPCION | JUSTIFICACIÓN |
|---------------------|-------------|---------------|
|                     |             |               |
|                     |             |               |
|                     |             |               |
|                     |             |               |

5.3. Reglas y criterios de evaluación de calidad

Cómo se medirá el cumplimiento de cada atributo (ej. tiempo de carga < 2 seg, puntuación Nielsen de usabilidad, cumplimiento WCAG nivel AA, etc.).

Herramientas o métodos que se utilizarán( pruebas de carga, pruebas heurísticas, inspecciones, validación con usuarios, etc)

### **6. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS**

6.1. Propósito

6.2. Principios de diseño (por ejemplo: abstracción, acoplamiento, cohesión, encapsulamiento, modularidad)

| PRINCIPIO | DESCRIPCIÓN                                                        | APLICACIÓN EN EL SISTEMA                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cohesión  | Cada módulo o clase tiene una única responsabilidad bien definida. | Los servicios están diseñados para realizar tareas específicas y no múltiples funciones |
|           |                                                                    |                                                                                         |
|           |                                                                    |                                                                                         |
|           |                                                                    |                                                                                         |

## 7. PROTOTIPO

7.1. Propósito

7.2. Mockups (imágenes con una breve descripción)

7.3. Justificar herramientas de prototipado

## 8. EVALUACIÓN DE CALIDAD HEURÍSTICA DE NIELSEN

8.1. Propósito

8.2. Lista de verificación

8.3. Análisis y métricas de resultados

## 9. CONTROL DE VERSIONES

9.1. Propósito

9.2. Control de versión utilizado (justificar el tipo de control de versión utilizado (fecha, semántica o secuencial)

9.3. Justificar herramientas de versionamiento

## 7. CONCLUSIONES